



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

D
BACH KHOA

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

N
A
N
G



Khoa Công Nghệ Thông Tin

TS. Nguyễn Văn Hiệu

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

K Means Clustering

D
BACH KHOA

N
A
N
G

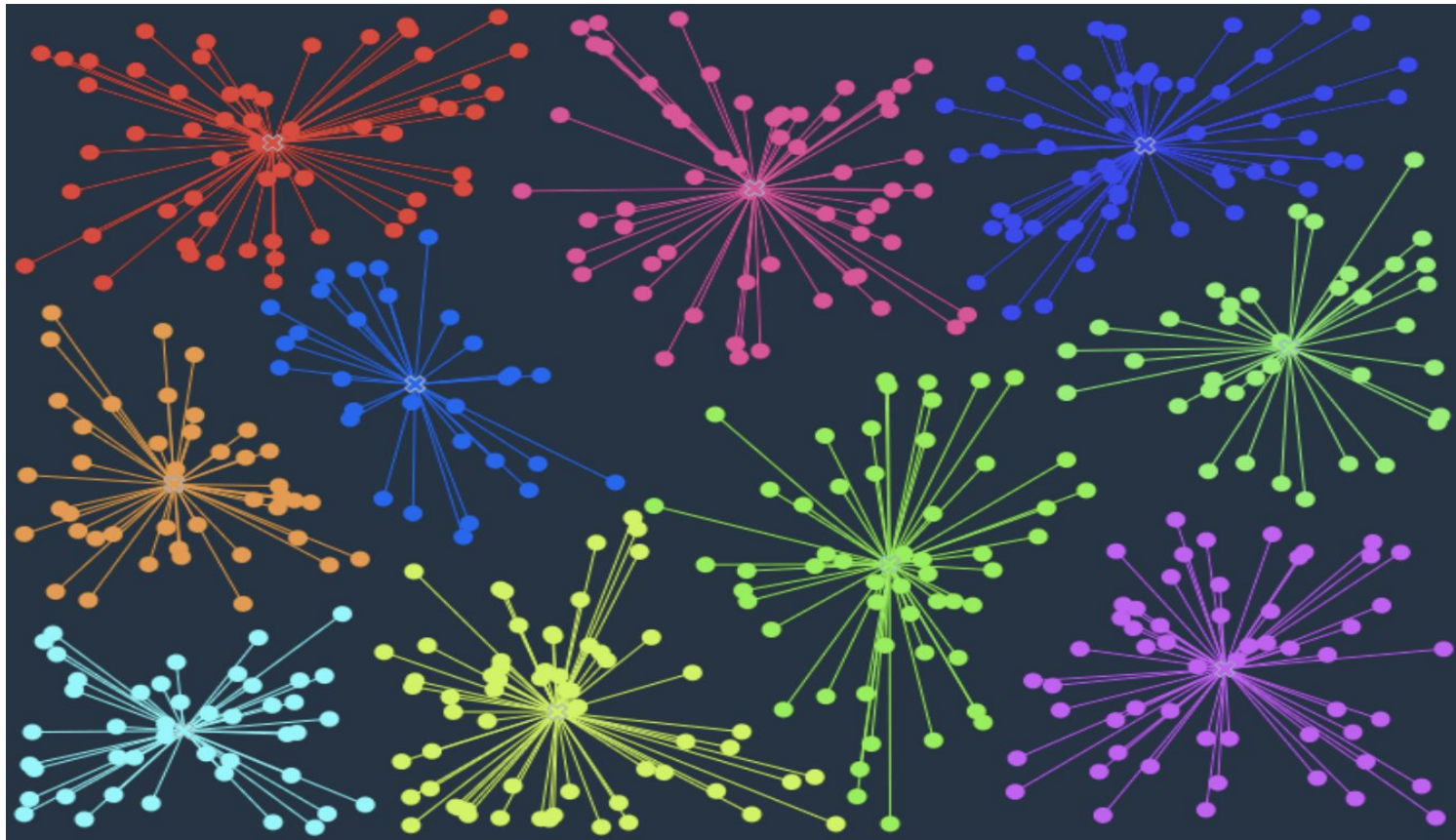
Nội dung

- Giới thiệu
- K Means Clustering
- Demo

Giới thiệu

- Học có giám sát
- Học tự giám sát:
 - Giảm chiều dữ liệu
 - Phân cụm dữ liệu: K means clustering
- Ý tưởng của K means clustering:
 - Nhóm các dữ liệu tương tự vào các cụm khác nhau
 - Dữ liệu mô tả bởi các điểm trong không gian, thì 2 khoảng cách giữa 2 điểm có thể xem là mức độ tương tự

Giới thiệu



Giới thiệu

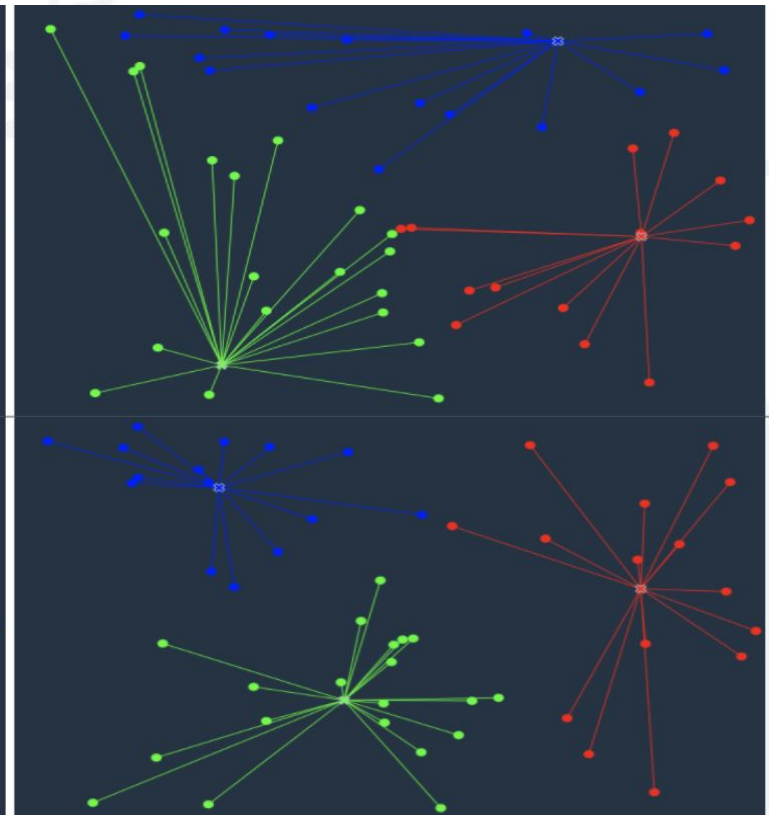
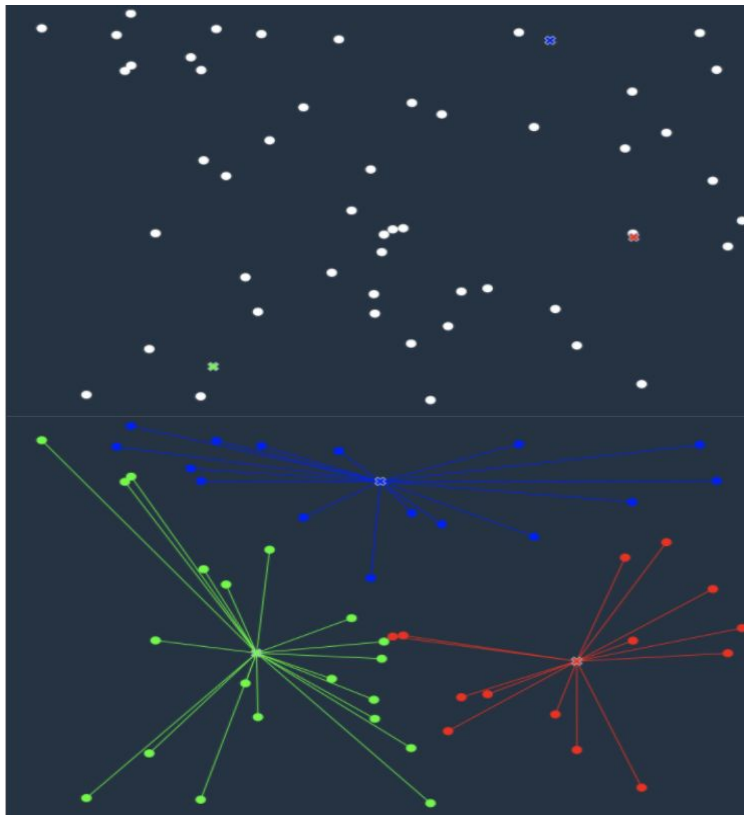
- Bài toán:
 - Dữ liệu: $X \in R^{n \times d}$
- Nhiệm vụ:
 - Phân tập dữ liệu ra k cụm, với $k \leq n$

K means clustering

- Khởi tạo
 - $C^{(0)} = \{m_1^{(0)}, m_2^{(0)}, \dots, m_k^{(0)}\}$
- Nhóm dữ liệu
 - Dữ liệu đưa vào cụm
 - $S_i^{(t)} = \{x_p : \|x_p - m_i^{(t)}\|^2 < \|x_p - m_j^{(t)}\|^2, \forall j : 1 \leq j \leq k\}$
 - Kết thúc nếu không thay đổi
- Cập nhật tâm
 - $m_i^{(t)} = \frac{1}{|S_i^{(t)}|} \sum_{x_j \in S_i^{(t)}} x_j$
 - Chuyển sang nhóm dữ liệu

K means clustering

- Minh hoạ <http://tech.nitoyon.com/ja/blog/2013/11/07/k-means/>





ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin
TS. Nguyễn Văn Hiệu



Demo

D
BACH KHOA

N
A
N
G